Ansible es una herramienta de automatización que permite configurar sistemas, instalar aplicaciones y administrar servicios en varias máquinas. Evita realizar manualmente las mismas tareas en cada equipo y permite aplicar una configuración de forma repetible.

Opera desde un nodo de control y puede trabajar tanto de forma local como remota. Normalmente utiliza SSH para conectarse a equipos Linux o Unix, y WinRM o SSH para Windows, según la configuración. No necesita un agente de Ansible instalado permanentemente en cada destino, aunque sí requiere acceso, permisos y los requisitos de los módulos utilizados, como Python en muchos sistemas Linux.

Un Playbook es un archivo que describe sobre qué equipos se trabaja y qué tareas se realizan. Está escrito en YAML y permite organizar acciones como instalar un paquete, copiar archivos e iniciar un servicio.

Los nodos principales son el nodo de control, donde está instalado Ansible y se coordina la ejecución, y los nodos administrados, que reciben las tareas. Estos últimos se indican en un inventario y pueden organizarse en grupos.

Los módulos son las unidades que realizan tareas concretas. Por ejemplo, ansible.builtin.apt administra paquetes y ansible.builtin.service administra servicios. Muchos permiten indicar un estado deseado y evitan repetir cambios cuando ese estado ya se cumple.

YAML es un formato de representación de datos que utiliza pares clave-valor, listas e indentación. En los Playbooks, la indentación permite identificar qué opciones pertenecen a cada tarea.

Este ejemplo instala nginx en equipos Ubuntu o Debian incluidos en el grupo webservers del inventario. Requiere acceso a esos equipos y permisos para usar sudo:

```
---
- name: Configurar servidor web
  hosts: webservers
  become: true

  tasks:
    - name: Instalar nginx
      ansible.builtin.apt:
        name: nginx
        state: present
        update_cache: true

    - name: Iniciar y habilitar nginx
      ansible.builtin.service:
        name: nginx
        state: started
        enabled: true
```

Primero actualiza la información de los repositorios y asegura que nginx esté instalado. Después asegura que el servicio esté iniciado y habilitado para arrancar con el sistema. become: true permite ejecutar las tareas con privilegios elevados.